

2025 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊根據已核驗英文版翻譯題目、答案及詳解，並非官方中文原卷。指定資料中未找到 2025 年中文原卷；術語沿用 DSE 中文用語。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

第 1 題

向四個物體 P、Q、R 和 S 傳遞相同的熱量。它們的質量和比熱容如下。哪個物體的溫度升幅最大？

物體	質量 / kg	比熱容 / $\text{J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
P	2	4200
Q	3	2100
R	4	900
S	5	840

A. P

B. Q

C. R

D. S

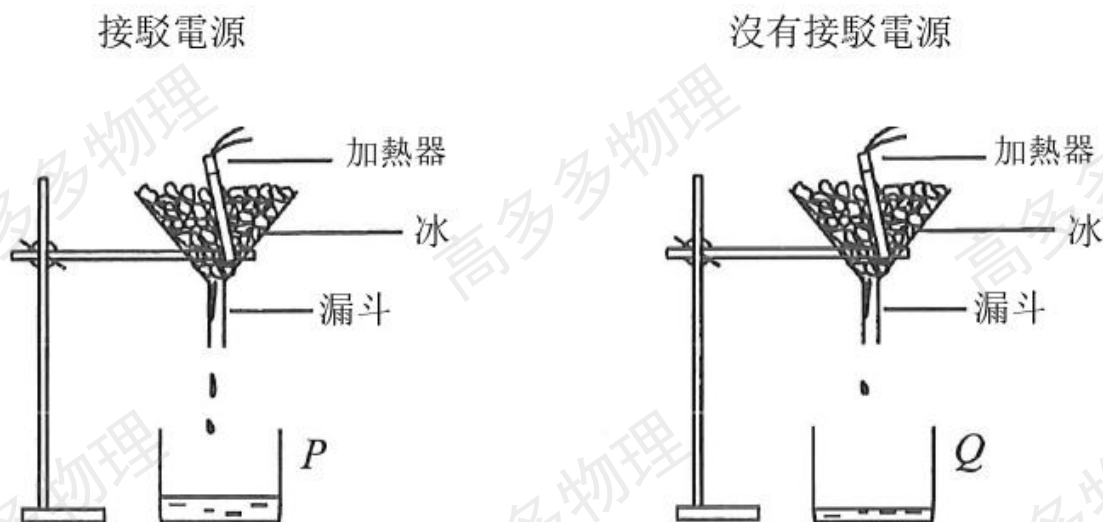
官方答案：C

由 $Q = mc\Delta T$ ，在吸收相同熱量時， ΔT 與 mc 成反比。

P、Q、R、S 的熱容量依次為 8400、6300、3600、4200 $\text{J } ^\circ\text{C}^{-1}$ 。R 的熱容量最小，故溫度升幅最大。

第 2 題

用以下裝置測定冰的熔解比潛熱。焦耳計量度加熱器所供給的能量 E ；同一段時間內，P 和 Q 分別收集熔化的水，以修正環境供熱的影響。



以下兩種情況分別如何影響所得的熔解比潛熱？

- (I) 加熱器沒有完全埋在冰中。
(II) 計算時只使用 P 中水的質量，而沒有扣除 Q 中水的質量。

- A. (I) 減小；(II) 增大
B. (I) 減小；(II) 減小
C. (I) 增大；(II) 增大
D. (I) 增大；(II) 減小

官方答案：D

熔解比潛熱 $l_f = E/(m_P - m_Q)$ 。

(I) 部分能量散失，未用於熔冰，但仍計入 E，故所得 l_f 偏大。

(II) 分母錯用較大的 m_P ，故所得 l_f 偏小。

第 3 題

兩個相同的密閉容器 X 和 Y 分別盛有二氧化碳和氧氣，兩者均處於室溫及大氣壓強。以下哪些物理量相同？



- (1) 分子的均方根速率
(2) 分子的平均動能
(3) 分子撞擊器壁的頻率

- A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

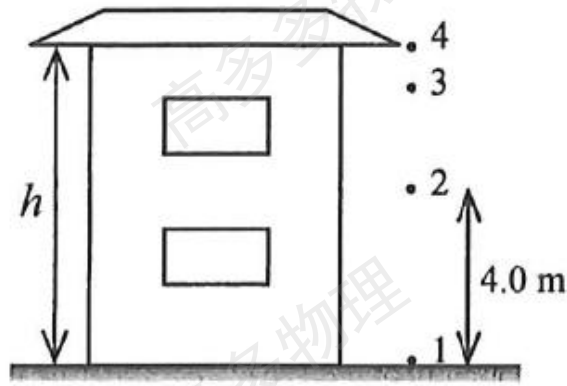
官方答案：B

相同溫度下，分子的平均平動動能都是 $3kT/2$ 。

均方根速率 $\sqrt{3kT/m}$ 隨分子質量而異；兩種氣體的分子速率不同，撞擊器壁的頻率也不同。因此只有 (2) 相同。

第 4 題

水滴以相同時間間隔由屋頂從靜止落下。第一滴剛到達地面時，第四滴剛離開屋頂，而第二滴離地 4 m。屋頂離地的高度是多少？忽略空氣阻力。



- A. 5.8 m
- B. 6.4 m
- C. 7.2 m
- D. 7.8 m

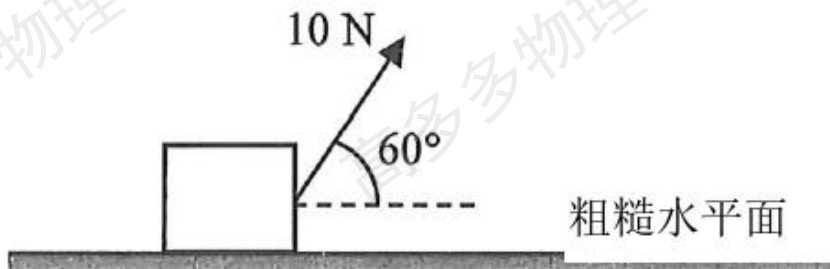
官方答案: C

設相鄰水滴的釋放時間相隔 Δt 。此刻第一滴和第二滴分別下落了 $3\Delta t$ 和 $2\Delta t$ 。

由 $s = \frac{1}{2}gt^2$, $(h-4)/h = 2^2/3^2 = 4/9$, 得 $h = 7.2$ m。

第 5 題

一原本靜止的方塊受到 10 N 的拉力，方向與水平成 60° ，並沿粗糙水平面移動 5 m。摩擦力恆為 2 N。方塊的動能增加多少？



- A. 33 J
- B. 25 J
- C. 15 J
- D. 10 J

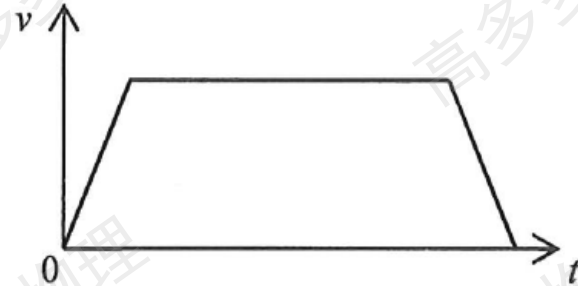
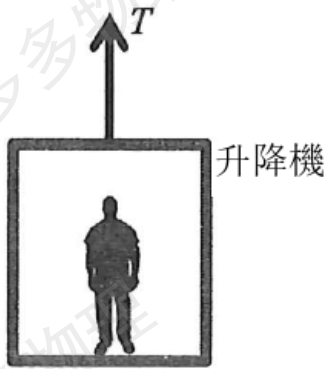
官方答案: C

沿位移方向的拉力為 $10 \cos 60^\circ = 5$ N。

合力所作的功等於動能增加: $(5-2) \times 5 = 15$ J。豎直分力沒有作功。

第 6 題

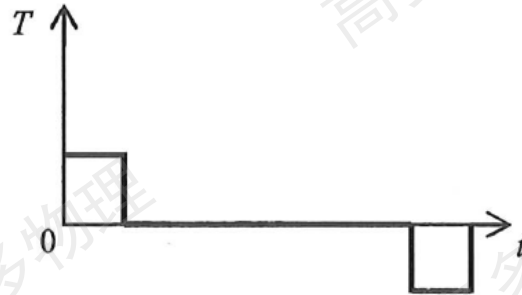
升降機由纜索向上拉動。其速度 v 隨時間 t 的變化如下。哪一線圖最能表示纜索張力 T 隨時間的變化？



A.



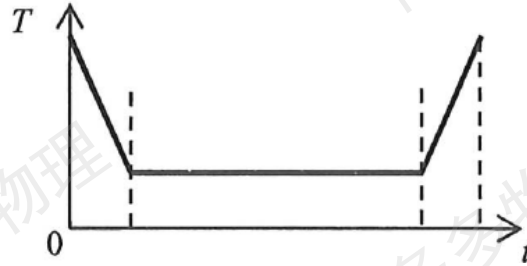
B.



C.



D.

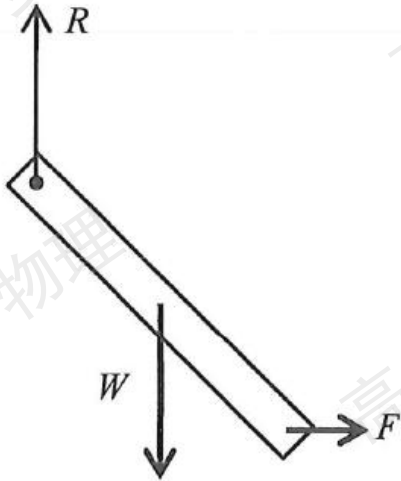
**官方答案：C**由 $T - mg = ma$:起初向上加速, $T > mg$; 中段勻速, $T = mg$; 其後向上運動但減速, $T < mg$; 停止後 T 回復 mg 。

張力不等於合力, 故不會在勻速時變成零。

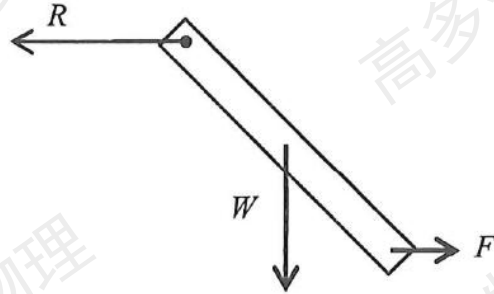
第 7 題

一均勻棒的上端以鉸鏈固定, 棒的重量為 W 。水平力 F 作用於下端, 使棒保持平衡。哪圖正確表示鉸鏈作用於棒的力 R 的方向?

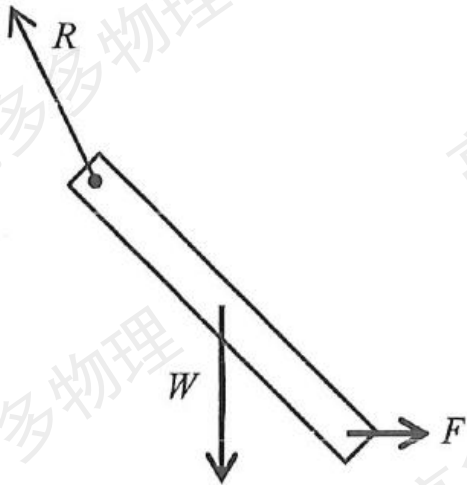
A.



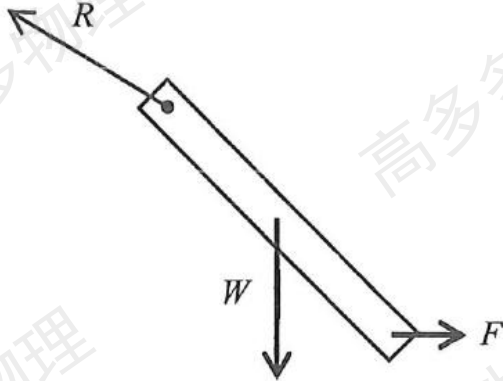
B.



C.



D.

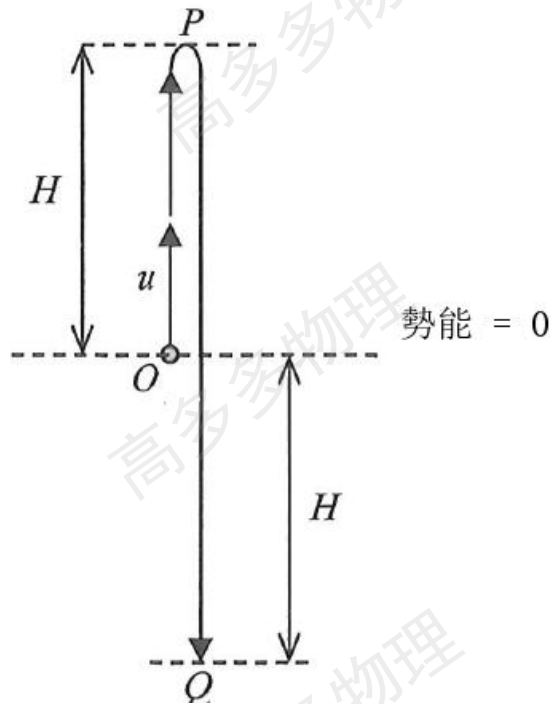
**官方答案：C**

平衡時， R 的水平分量向左以平衡 F ，豎直分量向上以平衡 W 。

三個不平行的共平面力使棒平衡時，其作用線必須共點：把重量 W 的豎直作用線與 F 的水平作用線延長至交點， R 的作用線須經該點及鉸鏈。只有 C 的方向符合此條件；不需假設棒有某個指定傾角。

第 8 題

質量 m 的球由 O 以速率 u 豎直向上拋出，到達最高點 P 後下落至 Q 。 $OP = OQ = H$ ，且取 O 處的重力勢能為零。忽略空氣阻力。球在 Q 的動能和重力勢能分別是多少？



- A. 動能 μ^2 ; 勢能 $-mgH$
 B. 動能 μ^2 ; 勢能 $+mgH$
 C. 動能 $\frac{1}{2}\mu^2$; 勢能 $-mgH$
 D. 動能 $\frac{1}{2}\mu^2$; 勢能 $+mgH$

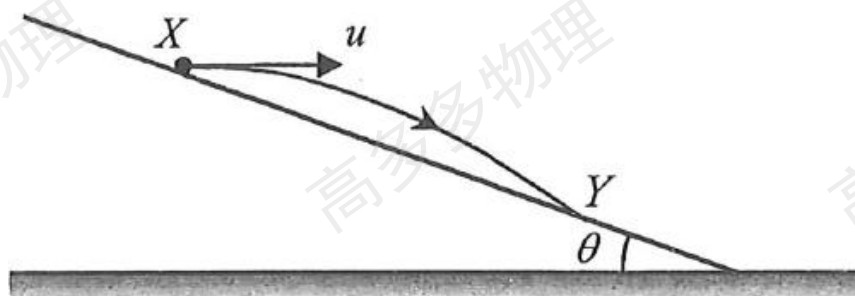
官方答案: A

在最高點, $\frac{1}{2}\mu^2 = mgH$ 。Q 比 O 低 H, 故 $U_Q = -mgH$ 。

能量守恆: $K_Q - mgH = \frac{1}{2}\mu^2$, 得 $K_Q = \mu^2$ 。

第 9 題

一粒子從斜面上的 X 以速率 u 水平拋出, 在 Y 再次碰到斜面。斜面與水平成 θ 。忽略空氣阻力, 飛行時間是多少?



- A. $u \sin\theta/(2g)$
 B. $u \tan\theta/(2g)$

C. $2u \sin\theta/g$ D. $2u \tan\theta/g$ **官方答案：D**

水平位移 $x = ut$ ，向下位移 $y = \frac{1}{2}gt^2$ 。斜面上有 $y/x = \tan\theta$ 。

所以 $\frac{1}{2}gt^2 = ut \tan\theta$ ，取非零解 $t = 2u \tan\theta/g$ 。

第 10 題

圖 (1) 顯示轉鬆螺絲所需的力偶：兩個 10 N 的力，其作用線相距 0.005 m。圖 (2) 所示螺絲起子的手柄直徑為 0.025 m。若在手柄兩側施加切向力形成力偶，每個力最少應為多少？

圖 (1)

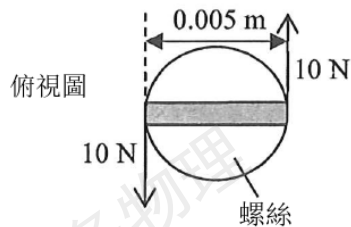
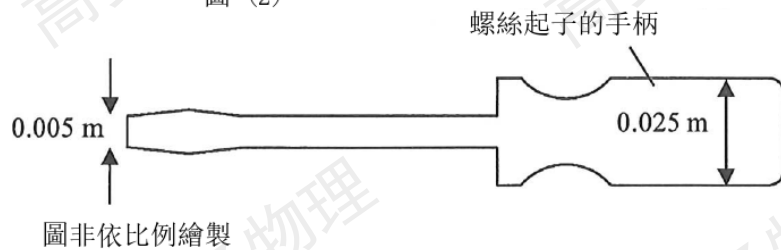


圖 (2)



A. 2 N

B. 4 N

C. 5 N

D. 10 N

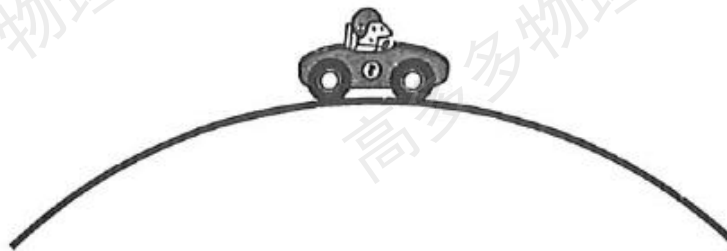
官方答案：A

所需力偶矩為 $10 \times 0.005 = 0.050 \text{ N m}$ 。

手柄上的力偶矩為 $F \times 0.025$ ，故 $F = 0.050/0.025 = 2 \text{ N}$ 。力偶矩用其中一個力乘兩作用線的垂直距離，不再乘 2。

第 11 題

重量 W 的汽車以恆定速率通過圓弧形凸橋。在最高點，橋對汽車的法向反作用力為 R 。汽車的向心力是多少？



側視圖

A. $W + R$ B. $W - R$ C. W D. R

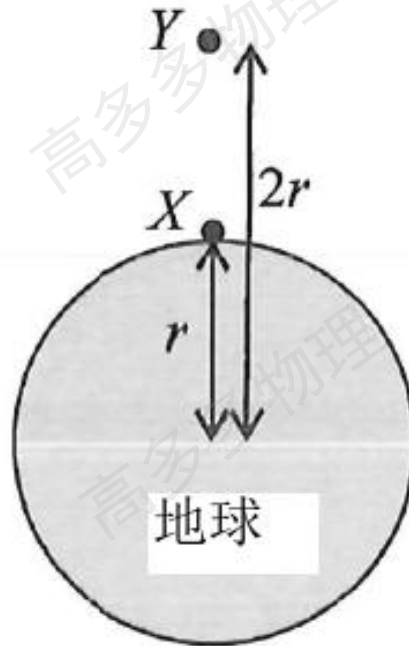
官方答案: **B**

在橋頂，圓心在下方。重量向下，法向反作用力向上，向心合力為 $W-R$ 。

向心力是指向圓心的合力，不是額外的一個力。

第 12 題

圖中 X 和 Y 距離地心分別為 r 和 $2r$ 。一物體在 X 的重量為 W ，在 Y 的重量是多少？



A. $0.25W$

B. $0.50W$

C. $0.75W$

D. W

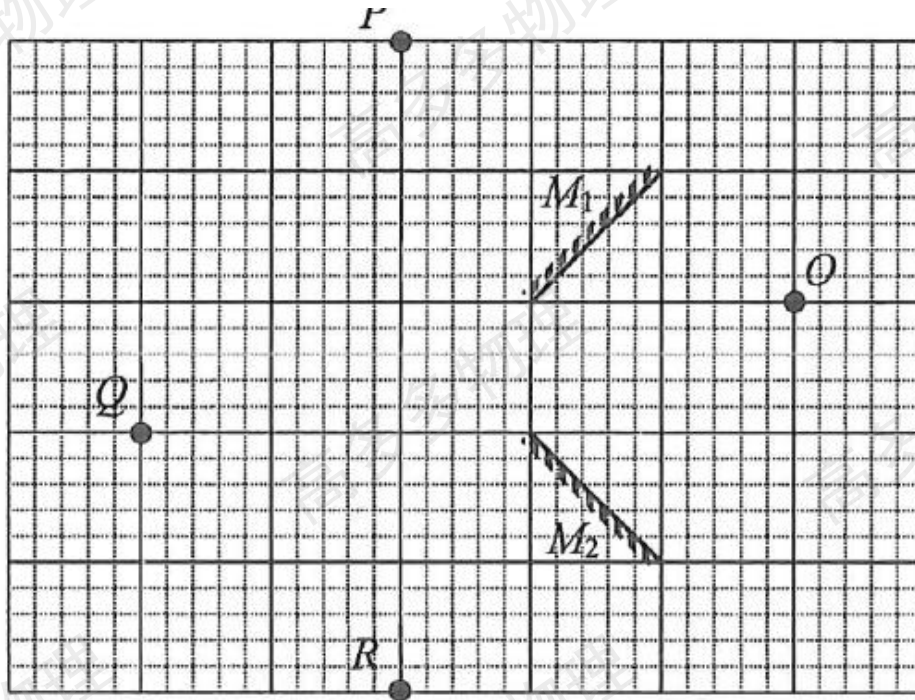
官方答案: **A**

萬有引力 $F = GMm/r^2$ ，與離地心距離的平方成反比。

距離增至兩倍，重量變為 $W/2^2 = 0.25W$ 。

第 13 題

點光源 O 放在兩塊平面鏡 M_1 和 M_2 附近，如圖所示。O 的像可能出現於哪些標示位置？



A. P、Q 和 R

B. Q 和 R

C. 只有 R

D. 只有 P

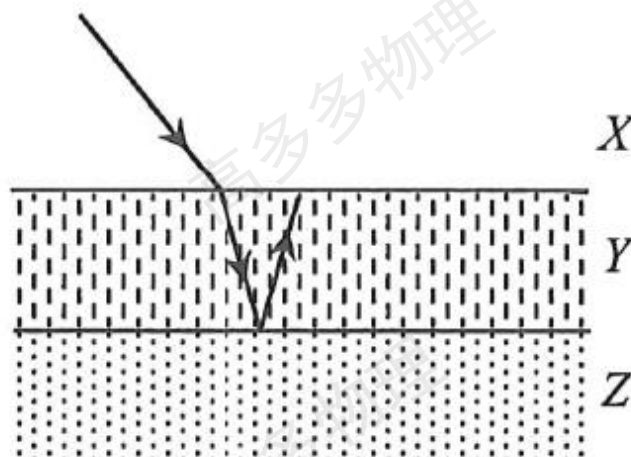
官方答案： B

每次平面鏡反射所成的像，均與物體關於鏡面對稱，且物距等於像距。

按圖中鏡面的實際位置及反射面追蹤一次及再次反射，所得標示像位置為 Q 和 R，P 不符合有效反射路徑。

第 14 題

一光線由介質 X 進入 Y，隨後在 Y 與 Z 的界面發生全內反射，如圖所示。以下哪項按光在各介質中的速率由大至小排列？



- A. X、Y、Z
- B. X、Z、Y
- C. Y、Z、X
- D. Z、X、Y

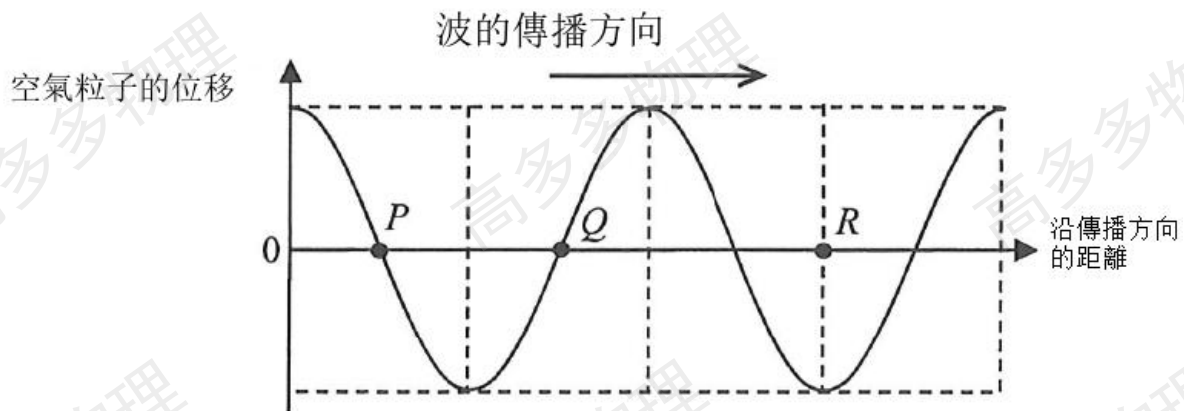
官方答案：D

由 X 進入 Y 時偏向法線，故 $v_X > v_Y$ 。兩界面平行，Y 內的入射角相同；在 Y-Z 界面全內反射，但光可由 X 折射入 Y，表明 $n_Z < n_X < n_Y$ 。

由 $v = c/n$ ，速率次序為 $v_Z > v_X > v_Y$ 。

第 15 題

下圖顯示某一時刻空氣粒子的位移，橫軸為沿波傳播方向的距離；位移正方向與傳播方向相同。以下哪項正確？



- A. P 處的粒子靜止。
- B. Q 處是疏部。
- C. R 處是密部。
- D. R 處的粒子速率最大。

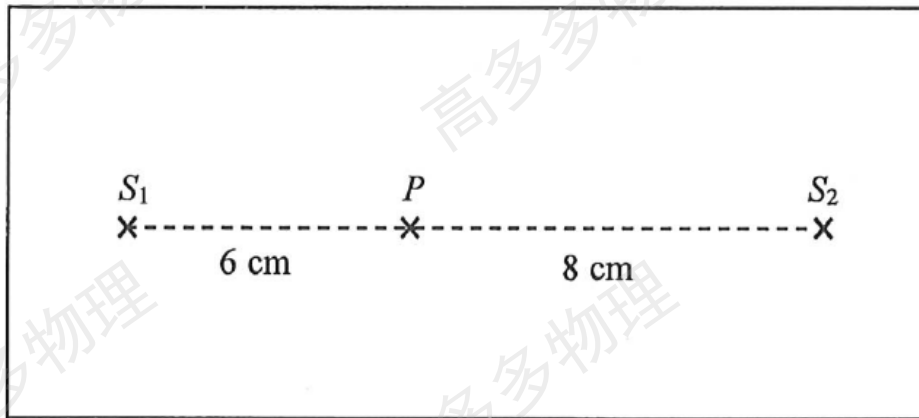
官方答案：B

密度變化取決於位移對位置的斜率。Q 處斜率為正，相鄰粒子的間距增大，故為疏部。

P 處位移為零，粒子速率最大而非靜止；R 處位移在極值，粒子瞬時速率為零，亦不是密部中心。

第 16 題

水波槽中兩個同相波源 S_1 和 S_2 產生波長 0.8 cm 的水波。P 距離兩源分別為 6 cm 和 8 cm ；兩源各自於 P 產生的振幅分別為 1 mm 和 2 mm 。P 的合振幅是多少？



A. 0 mm

B. 1 mm

C. 2 mm

D. 3 mm

官方答案: B

路程差為 $8 - 6 = 2 \text{ cm} = 2.5\lambda$ ，故兩波在 P 反相。

合振幅為兩振幅之差的量值 $|2 - 1| = 1 \text{ mm}$ ；因兩振幅不相等，不會完全抵消。

第 17 題

鈉光含有波長 589.00 nm 和 589.59 nm 的兩條譜線。以每毫米 600 線的衍射光柵觀察，兩條二級譜線之間的角距離約是多少？

A. 0.058° B. 0.041° C. 0.022° D. 0.021°

官方答案: A

光柵間距 $d = 10^{-3}/600 = 1.667 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。

用 $d \sin \theta = 2\lambda$ ，分別求出 θ_1 和 θ_2 ，再相減，得 $\Delta\theta \approx 0.0574^\circ$ ，最接近 0.058° 。角度須在最後才作取整，避免小差值失準。

第 18 題

單色光垂直入射雙狹縫，然後以放在同一位置的衍射光柵代替雙狹縫。比較所見圖樣，以下哪些敘述正確？

- (1) 干涉條紋的間距較大。
- (2) 衍射光柵的亮紋較銳利。
- (3) 衍射光柵的整個圖樣較闊。

A. 只有 (1)

- B. 只有 (2)
 C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

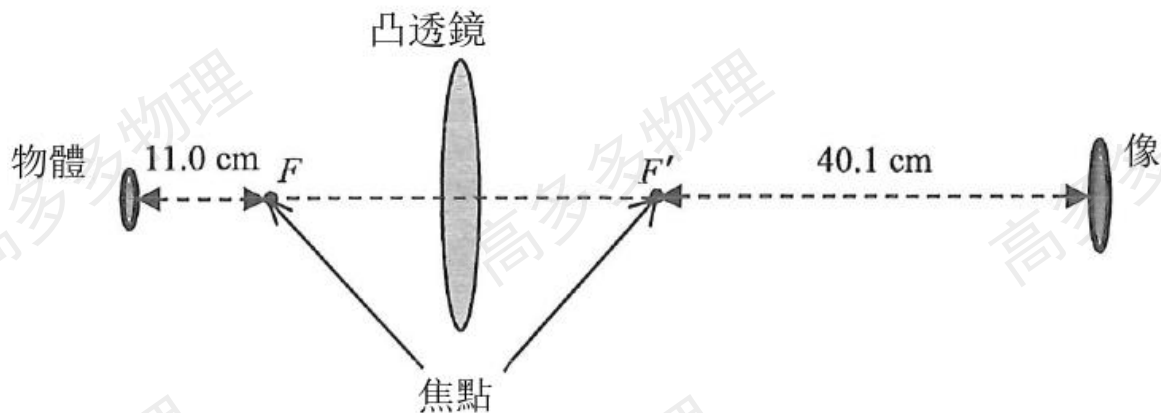
光柵有很多狹縫，多束光疊加令主極大更銳利。

本題所指通常光柵的狹縫間距比雙狹縫小；由 $d \sin \theta = n\lambda$ ，光柵主極大分得更開，圖樣較闊。

因此是光柵圖樣的亮紋間距較大，並非 (1) 所指的雙狹縫干涉條紋較疏。

第 19 題

凸透鏡在屏上形成清晰實像。物體與物方焦點 F 相距 11.0 cm ，像與像方焦點 F' 相距 40.1 cm 。求透鏡焦距。



- A. 8.6 cm
 B. 17.3 cm
C. 21.0 cm
 D. 25.9 cm

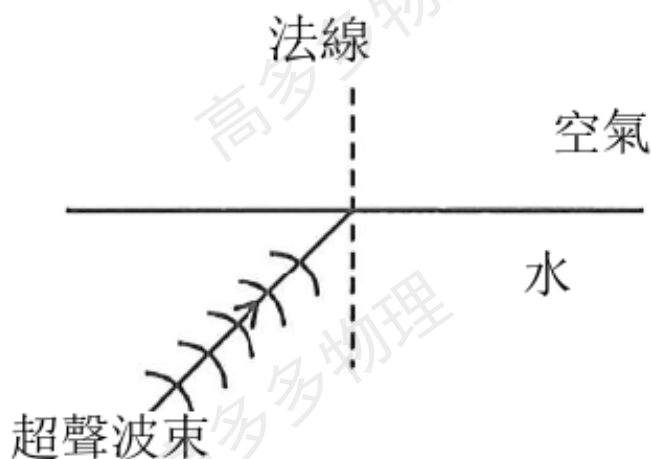
官方答案：C

設焦距為 f ，則物距 $u = f + 11.0$ ，像距 $v = f + 40.1$ 。

代入 $1/f = 1/u + 1/v$ ，整理得 $f^2 = 11.0 \times 40.1$ ，故 $f \approx 21.0 \text{ cm}$ 。圖示距離從焦點量起，不是從透鏡量起。

第 20 題

超聲波束由水傳入空氣，如圖所示。以下哪項不正確？



- A. 頻率保持不變。
- B. 速率減小。
- C. 折射方向偏向法線。
- D. 當入射角足夠大時，會發生全內反射。

官方答案：D

超聲波在空氣中的速率低於在水中的速率，所以由水傳入空氣時偏向法線，頻率不變。

全內反射須由較慢波速介質射向較快波速介質，故此方向不會發生全內反射。

第 21 題

以下哪些現象可由波在不同介質中傳播速率不同來解釋？

- (1) 回聲
 - (2) 彩虹
 - (3) 海市蜃樓
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

彩虹涉及光在水滴中的折射與色散；海市蜃樓涉及不同溫度空氣層中的光速不同而造成折射。

回聲主要是聲波反射，並不需要以兩種介質的波速差來解釋。

第 22 題

三個輕小導體球各以尼龍線懸掛。把它們逐對靠近，發現每一對都互相吸引。以下哪項可解釋這結果？

- A. 三球均帶電。
- B. 只有一球帶電。

C. 一球不帶電，另外兩球帶同種電荷。

D. 一球不帶電，另外兩球帶異種電荷。

官方答案：D

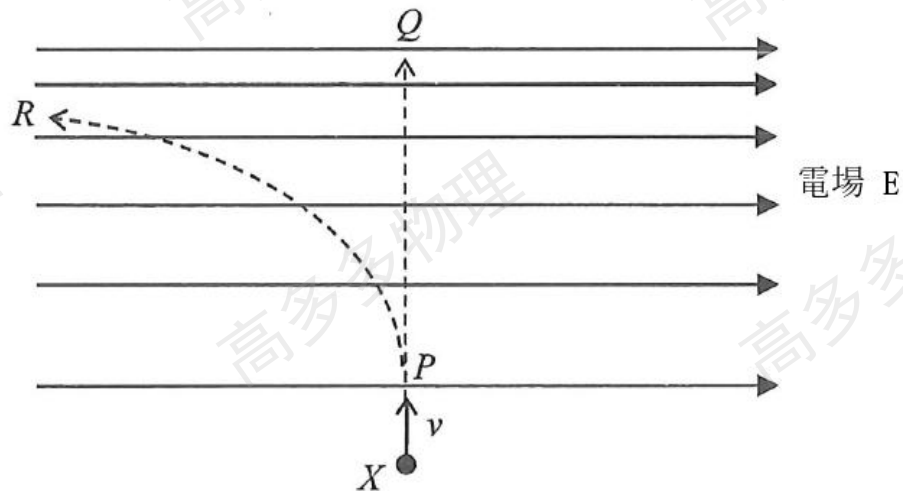
兩個帶異種電荷的球互相吸引；不帶電的導體球因靜電感應，也會被任一帶電球吸引。

三球全帶電必有兩球帶同種電荷而互斥；只有一球帶電則另外兩個中性球不會有題述的靜電吸引。

第 23 題

帶負電粒子 X 以速度 v 從 P 進入均勻電場 E，初速度與電場垂直。忽略重力。X 的路徑和速率如何改變？

俯視圖



A. 沿 PQ；速率不變

B. 沿 PQ；速率增大

C. 沿 PR；速率減小

D. 沿 PR；速率增大

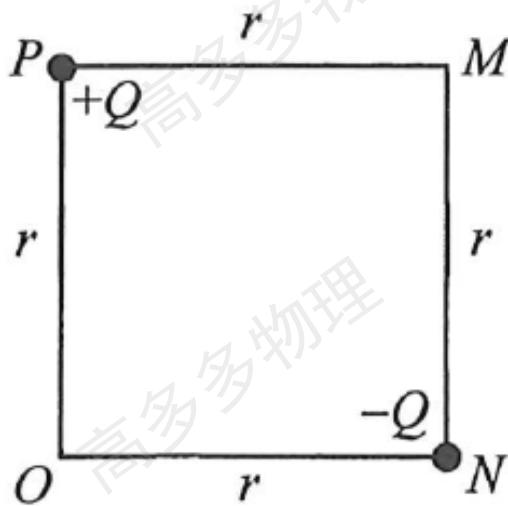
官方答案：D

負電荷所受電力與電場方向相反，即向左，因此路徑向左彎曲，沿 PR。

原有向上速度分量不變，向左速度分量逐漸增加，故合速率增大。

第 24 題

正方形 MNOP 的邊長為 r 。電荷 $+Q$ 和 $-Q$ 分別固定於 P 和 N。O 處合電場的量值和方向為何？



- A. $\sqrt{2}Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$, 由 P 指向 N
- B. $Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$, 由 P 指向 N
- C. $\sqrt{2}Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$, 由 N 指向 P
- D. $Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$, 由 N 指向 P

官方答案: A

在 O, 由 +Q 產生的電場向下, 由 -Q 產生的電場向右; 兩者量值均為 $Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$, 互相垂直。

向量相加得 $\sqrt{2}Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$, 方向沿對角線由 P 指向 N。

第 25 題

用一個電池及兩條導線接駁燈絲燈泡, 但燈泡不亮。以下哪項不可能是原因?

- A. 電池已耗盡。
- B. 接觸不良, 電路未閉合。
- C. 電池的正負極接反。
- D. 燈絲已燒斷。

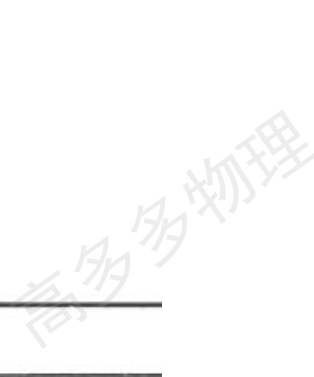
官方答案: C

燈絲燈泡不是單向導電元件; 把電池正負極對調只會反轉電流方向, 不會阻止燈絲發熱發光。其他選項都可能使電流不足或中斷。

第 26 題

圖中 $0.1\text{ M}\Omega$ 和 $1\text{ M}\Omega$ 電阻接於電壓 V_0 。伏特計 V_1 為理想伏特計, V_2 的內阻為 $1\text{ M}\Omega$ 。 V_1 與 V_2 的讀數比是多少?

燈泡會亮？



- C. L_2 和 L_3
D. 沒有燈泡亮

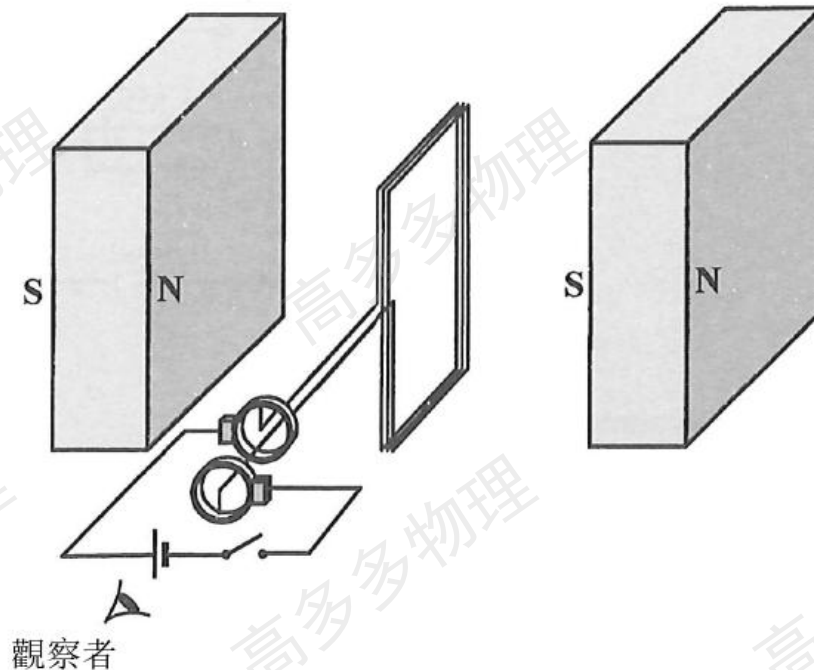
官方答案: A

S_2 閉合後, L_2 的兩端分別接至兩條不同幹線, 受到電源電壓而發光。

L_3 的兩端接到同一條幹線, 電勢差為零, 所以不亮; S_1 斷開, L_1 的支路沒有電流。

第 28 題

一矩形線圈透過滑環、開關與電池相連, 置於磁場中, 線圈平面最初垂直於磁場。閉合開關後, 從圖示觀察者的位置看, 線圈會如何?



- A. 保持靜止
B. 持續順時針轉動
C. 持續逆時針轉動
D. 轉過 180° 後反向轉動

官方答案: A

磁力矩 $\tau = N B I A \sin\theta$, 其中 θ 是線圈法線與磁場的夾角。

線圈平面垂直磁場, 法線平行磁場, 故 $\theta = 0$, 力矩為零, 不會由靜止自行轉起。

第 29 題

把搜索線圈放在永久磁鐵附近, 並接駁陰極射線示波器, 但沒有觀察到感應電壓。以下哪項最能解釋此現象?

- A. 磁鐵的磁場太弱。

- B. 穿過線圈的磁場保持不變。
- C. 示波器的靈敏度太低。
- D. 線圈太小。

官方答案： B

感應電動勢取決於磁通量的改變率： $\varepsilon = -N\Delta\Phi/\Delta t$ 。

磁鐵和線圈保持不動，穿過線圈的磁通量不變，因此沒有感應電動勢；有磁場本身並不足夠。

第 30 題

某電熨斗標示 1100 W、220 V，原接於頻率 50 Hz 的交流電源。若改接有效值 110 V、頻率 100 Hz 的電源，並假設電阻不變，功率是多少？

- A. 275 W
- B. 778 W
- C. 550 W
- D. 1100 W

官方答案： A

電阻不變時，平均功率 $P = V_{\text{rms}}^2/R$ 。

電壓有效值減半，功率變為原來的 1/4，即 $1100/4 = 275 \text{ W}$ 。對本題的純電阻模型，頻率改變不影響此結果。

第 31 題

某放射源每分鐘有 300 個原子核衰變，其活度是多少？

- A. 0.2 Bq
- B. 5 Bq
- C. 300 Bq
- D. 18000 Bq

官方答案： B

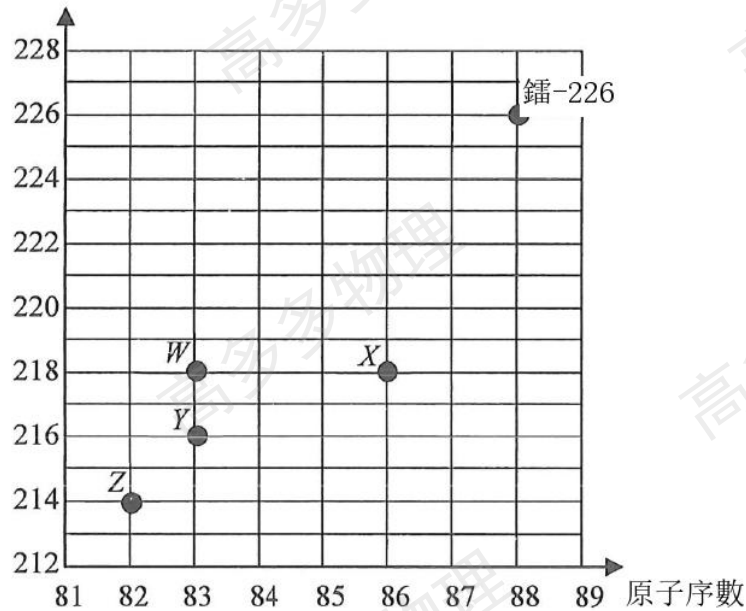
1 Bq 表示每秒一次核衰變。

活度 = $300/60 = 5 \text{ Bq}$ 。

第 32 題

鐳-226 經一系列 α 和 β 衰變成為穩定核素。下圖的 W、X、Y 和 Z 中，哪一對不可能出現在該衰變系列？

質量數



A. W 和 X

B. W 和 Y

C. Z 和 X

D. Z 和 Y

官方答案： B

α 衰變令質量數減 4、原子序數減 2； β^- 衰變不改變質量數，但原子序數加 1。

Y 的質量數為 216， $226-216=10$ 並非 4 的整數倍，不可能。

W 的質量數為 218，需先有兩次 α 衰變，此時原子序數最低為 $88-4=84$ ；再作 β^- 衰變只會增加原子序數，不能到達 W 的 83。

第 33 題

核聚變 $X + Y \rightarrow Z$ 釋放 7.16 MeV 能量。X 和 Y 的總質量與 Z 的質量相比如何？（1 u 對應約 931.5 MeV。）

A. 少 0.00385 u

B. 多 0.00385 u

C. 少 0.00769 u

D. 多 0.00769 u

官方答案： D

放能反應的反應物總靜止質量較產物大。

質量虧損 $\Delta m = E/c^2 = 7.16/931.5 = 0.00769$ u。因此 X 和 Y 的總質量比 Z 多 0.00769 u。